

Hàm & Đệ Quy Cơ Bản (Functions & Recursion)

Chương 1 • Bài 6 • Khóa Học Lập Trình Thi Đấu Cơ Bản THPT

NỘI DUNG BÀI HỌC

- Phần 1: Khái niệm hàm và tư duy module hóa chương trình.
- Phần 2: Tham số tham trị (Pass by Value) vs Tham chiếu (Pass by Reference).
- Phần 3: Bản chất đệ quy: Điều kiện dừng (Base case) và Bước lặp đệ quy.
- Phần 4: Ngăn xếp gọi hàm (Call Stack) và lỗi tràn bộ nhớ (Stack Overflow).
- Phần 5: Các bài toán đệ quy kinh điển: Giai thừa, Dãy số Fibonacci, Thuật toán Euclid GCD.

1. Khái niệm Hàm và Cơ chế truyền tham số

Hàm là một khối lệnh thực hiện một nhiệm vụ chuyên biệt, giúp mã nguồn tái sử dụng được, tránh lặp code và dễ dàng gỡ lỗi.

[C++]

```
// Phân biệt Tham trị và Tham chiếu trong C++
void swapValue(int a, int b) { // Tham trị: chỉ thay đổi bản sao cục bộ!
    int temp = a; a = b; b = temp;
}

void swapRef(int &a, int &b) { // Tham chiếu (&): thay đổi trực tiếp biến gốc!
    int temp = a; a = b; b = temp;
}
```

2. Đệ quy là gì? Cấu trúc bắt buộc của một hàm đệ quy

Đệ quy là kỹ thuật trong đó một hàm gọi lại chính nó với dữ liệu đầu vào thu nhỏ dần. Mọi hàm đệ quy chuẩn mực bắt buộc phải gồm hai thành phần:

- Điểm dừng (Base Case): Trường hợp bài toán nhỏ nhất có thể trả về kết quả ngay mà không cần gọi tiếp đệ quy. Nếu thiếu điểm dừng, hàm sẽ chạy vô hạn và gây lỗi tràn ngăn xếp (Stack Overflow).
- Bước đệ quy (Recursive Step): Chia bài toán lớn hiện tại thành một hoặc nhiều bài toán con tương tự nhưng với kích thước dữ liệu nhỏ hơn.

3. Các bài toán đệ quy mẫu kinh điển

3.1. Tính giai thừa N!

Định nghĩa toán học: $0! = 1$; với $N > 0$ thì $N! = N \times (N-1)!$

[C++]

```
long long factorial(int n) {  
    if (n == 0 || n == 1) return 1; // Điểm dừng (Base Case)  
    return n * factorial(n - 1);    // Bước đệ quy  
}
```

3.2. Thuật toán Euclid tìm ước chung lớn nhất (GCD)

Dựa trên tính chất toán học: ước chung lớn nhất của a và b bằng ước chung lớn nhất của b và số dư a % b.

[C++]

```
long long gcd(long long a, long long b) {  
    if (b == 0) return a; // Điểm dừng khi số chia bằng 0  
    return gcd(b, a % b); // Gọi đệ quy với số dư thu nhỏ cực nhanh  
}
```

CẢNH BÁO ĐỘ PHỨC TẠP VÀ TRÀN NGĂN XẾP:

- Độ sâu đệ quy tối đa trong C++: Thông thường một chương trình C++ trên Linux/Windows có giới hạn ngăn xếp khoảng 8MB đến 64MB, tương đương với độ sâu đệ quy khoảng 10^5 đến 10^6 lần gọi lồng nhau. Nếu đệ quy sâu hơn (ví dụ $N = 10^7$), chương trình sẽ bị Crash.
- Đệ quy tính Fibonacci thuần túy bị TLE: Lời gọi `fibonacci(n) = fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)` có độ phức tạp hàm mũ $O(2^N)$, với $N = 45$ sẽ mất hàng chục giây! Để giải quyết, bài học sau sẽ sử dụng kỹ thuật Quy hoạch động (Dynamic Programming / Memoization) để ghi nhớ kết quả trong $O(N)$.